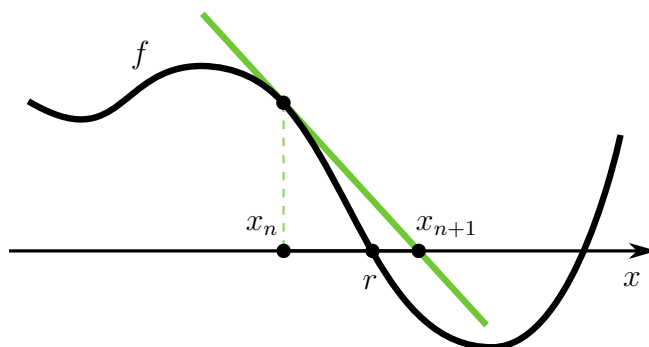


Cálculo 2

Lista de Exercícios – Módulo 2 – Lista 1 – Solução

- 1) Dizemos que um número r é raiz de uma função $f(x)$ quando $f(r) = 0$. Nesse exercício vamos considerar um procedimento para obter uma raiz de uma função f por aproximações sucessivas, conhecido como método de Newton. Ele fornece, a partir de uma dada aproximação x_n da raiz, uma nova aproximação x_{n+1} dada pela interseção do eixo x com a reta tangente à f em x_n .



- Usando a equação da reta tangente à f em x_n , mostre que $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$.
- Suponha que $f(x)$ e $f'(x)$ são funções contínuas. Mostre que, se $\lim x_n = r$, então r é uma raiz de f .
- Aplicando o primeiro item para a função $f(x) = x^2 - 2$, mostre que $x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$. Quais raízes que estamos aproximando nesse caso?
- No item anterior, começando da aproximação inicial $x_1 = 2$, obtenha as 4 aproximações seguintes.

Solução

- a) Temos que a equação da reta tangente a f em x_n é dada por

$$y - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n)$$

A interseção dessa reta tangente com o eixo x ocorre no ponto x_{n+1} no qual $y = 0$, portanto temos que x_{n+1} satisfaz

$$0 - f(x_n) = f'(x_n)(x_{n+1} - x_n),$$

Isolando x_{n+1} na equação acima obtemos

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

que é a fórmula desejada.

b) Do item anterior, temos que

$$f(x_n) = f'(x_n)(x_n - x_{n+1}).$$

Passando ao limite, uma vez que $\lim x_n = r$, temos que

$$\lim x_{n+1} = r$$

além disso, como $f(x)$ e $f'(x)$ são contínuas, temos que

$$\lim f(x_n) = f(r) \quad \lim f'(x_n) = f'(r)$$

de onde segue que

$$f(r) = f'(r)(r - r) = 0$$

Isso mostra que $f(r) = 0$, como queríamos.

c) Neste caso, temos que $f'(x) = 2x$, de modo que

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}.$$

Temos que r é raiz de $f(x) = x^2 - 2$ se, e só se

$$r^2 - 2 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad r = \pm\sqrt{2}$$

Portanto estamos aproximando $\sqrt{2}$ ou $-\sqrt{2}$.

d) Começando com $x_1 = 2$, temos que

$$x_2 = \frac{x_1}{2} + \frac{1}{x_1} = \frac{2}{2} + \frac{1}{2} = 1,5,$$

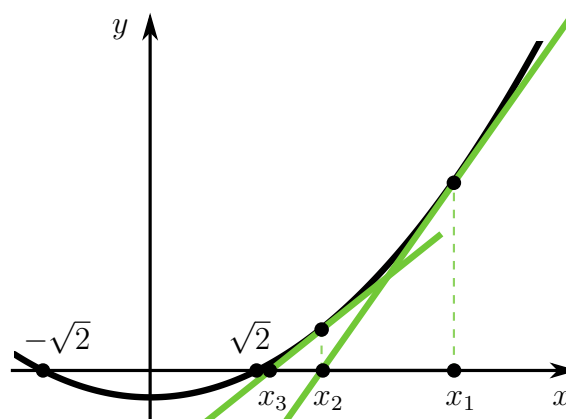
$$x_3 = \frac{x_2}{2} + \frac{1}{x_2} = \frac{1,5}{2} + \frac{1}{1,5} = 1,416666666...,$$

$$x_4 = \frac{x_3}{2} + \frac{1}{x_3} = \frac{1,416666666...}{2} + \frac{1}{1,416666666...} = 1,414215686...,$$

$$x_5 = \frac{x_4}{2} + \frac{1}{x_4} = \frac{1,414215686...}{2} + \frac{1}{1,414215686...} = 1,414213562...,$$

FIQUE DE OLHO: Sob condições favoráveis, a sequência do método de Newton se aproxima muito rápido de uma raiz. No item (d) por exemplo, usando o valor de $\sqrt{2}$ dado por uma calculadora, podemos perceber que a aproximação x_4 já coincide com $\sqrt{2}$ nos cinco primeiros dígitos e a aproximação x_5 já coincide com $\sqrt{2}$ nos dez primeiros dígitos. De fato, o método de Newton é usado por muitas calculadoras para se obter o valor aproximado de uma raiz dentro da precisão da calculadora.

Abaixo estão ilustradas duas iterações do método de Newton para $f(x) = x^2 - 2$.



2) O objetivo desse exercício é mostrar que $\lim \frac{n!}{n^n} = 0$.

a) Verifique que

$$\frac{n!}{n^n} = \frac{n}{n} \frac{n-1}{n} \frac{n-2}{n} \dots \frac{3}{n} \frac{2}{n} \frac{1}{n}$$

b) Usando o item anterior, mostre que $0 < \frac{n!}{n^n} \leq \frac{1}{n}$.

c) Usando o item anterior, mostre que $\lim \frac{n!}{n^n} = 0$.

Solução

a) Pelas definições, temos que

$$\begin{aligned} \frac{n!}{n^n} &= \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1}{\underbrace{n \cdot n \cdot n \dots n \cdot n \cdot n}_{n\text{-vezes}}} \\ &= \frac{n}{n} \frac{n-1}{n} \frac{n-2}{n} \dots \frac{3}{n} \frac{2}{n} \frac{1}{n} \end{aligned}$$

b) Como o produto de fatores positivos menores ou iguais a um é positivo e menor ou igual a um, temos que

$$0 < \frac{n}{n} \frac{n-1}{n} \frac{n-2}{n} \dots \frac{3}{n} \frac{2}{n} \frac{1}{n} \leq 1$$

Multiplicando os dois lados por $\frac{1}{n}$ e usando o item anterior, segue que

$$0 < \frac{n!}{n^n} \leq \frac{1}{n}$$

c) Usando o item anterior, o resultado segue do Teorema do Sanduíche, uma vez que $\lim \frac{1}{n} = 0$.

FIQUE DE OLHO: É *ERRADO* tentar aplicar a regra do produto de limites para mostrar que o produto

$$\frac{n!}{n^n} = \frac{n}{n} \frac{n-1}{n} \frac{n-2}{n} \dots \frac{3}{n} \frac{2}{n} \frac{1}{n}$$

tende a zero pois essa regra vale para número fixo de fatores porém, no produto acima, o número de fatores cresce à medida que n cresce.

3) O objetivo desse exercício é mostrar que $\lim \sqrt[n]{n} = 1$.

a) Verifique que $\log(\sqrt[n]{n}) = \frac{\log(n)}{n}$.

b) Usando o item anterior, verifique que $\sqrt[n]{n} = \exp\left(\frac{\log(n)}{n}\right)$.

c) Usando o item anterior, mostre que $\lim \sqrt[n]{n} = 1$.

Solução

a) Uma vez que

$$\sqrt[n]{n} = n^{\frac{1}{n}}$$

aplicando o logaritmo em ambos os lados, obtemos

$$\log(\sqrt[n]{n}) = \log\left(n^{\frac{1}{n}}\right) = \frac{1}{n} \log(n) = \frac{\log(n)}{n}$$

b) Exponenciando ambos os lado da equação do item anterior, obtemos

$$\exp(\log(\sqrt[n]{n})) = \exp\left(\frac{\log(n)}{n}\right)$$

Como a exponencial e o logaritmo são funções inversas, segue que

$$\sqrt[n]{n} = \exp\left(\frac{\log(n)}{n}\right)$$

c) Tomando o limite em ambos os lado da equação do item anterior, obtemos

$$\lim \sqrt[n]{n} = \lim \exp\left(\frac{\log(n)}{n}\right) = \exp\left(\lim \frac{\log(n)}{n}\right) = \exp(0) = 1$$

onde usamos que a exponencial é contínua e que, por L'Hospital,

$$\lim \frac{\log(n)}{n} = \lim \frac{(\log(n))'}{(n)'} = \lim \frac{\frac{1}{n}}{1} = 0$$

FIQUE DE OLHO: É *ERRADO* fazer

$$\lim \sqrt[n]{n} = \lim n^{1/n} = n^{\lim 1/n} = n^0 = 1$$

mesmo que nesse caso isso dê a resposta correta, por diversos motivos:

1) o limite só pode ser passado para dentro de uma função contínua fixa, que *NÃO* depende de n .

2) a base e o expoente variam ao mesmo tempo com n , então é *ERRADO* tomar o limite em apenas um deles, desconsiderando o outro!

Esse é um erro comum ao calcular limites: tome cuidado para não fazê-lo ou senão as consequências serão desastrosas para suas notas e sua reputação!

4) O objetivo desse exercício é mostrar que $\lim \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$.

a) Verifique que $\log \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right) = \frac{\log \left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}}$.

b) Usando o item anterior, verifique que $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \exp \left(\frac{\log \left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} \right)$.

c) Usando o item anterior, mostre que $\lim \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$.

Solução

a) Aplicando o logaritmo, obtemos

$$\log \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right) = n \log \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \frac{\log \left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}}$$

b) Exponenciando ambos os lado da equação do item anterior, obtemos

$$\exp \left(\log \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right) \right) = \exp \left(\frac{\log \left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} \right)$$

Como a exponencial e o logaritmo são funções inversas, segue que

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \exp \left(\frac{\log \left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} \right)$$

c) Tomando o limite em ambos os lado da equação do item anterior, obtemos

$$\begin{aligned} \lim \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= \lim \exp \left(\frac{\log \left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} \right) \\ &= \exp \left(\lim \frac{\log \left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} \right) \\ &= \exp(1) \\ &= e \end{aligned}$$

onde usamos que a exponencial é contínua e que, por L'Hospital,

$$\begin{aligned} \lim \frac{\log \left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} &= \lim \frac{(\log \left(1 + \frac{1}{n}\right))'}{\left(\frac{1}{n}\right)'} \\ &= \lim \frac{\frac{1}{1+\frac{1}{n}} \left(-\frac{1}{n^2}\right)}{-\frac{1}{n^2}} \\ &= \lim \frac{\frac{1}{1+\frac{1}{n}}}{1} \\ &= 1 \end{aligned}$$

FIQUE DE OLHO: É ERRADO fazer

$$\lim \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \left(\lim 1 + \frac{1}{n}\right)^n = 1^n = 1$$

por diversos motivos:

1) o limite só pode ser passado para dentro de uma função contínua fixa, que **NÃO** depende de n .

2) a base e o expoente variam ao mesmo tempo com n , então é **ERRADO** tomar o limite em apenas um deles, desconsiderando o outro!

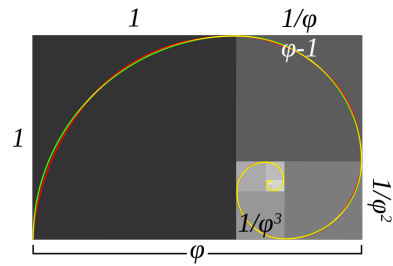
Esse é um erro comum ao calcular limites: tome cuidado para não fazê-lo ou senão as consequências serão desastrosas para suas notas e sua reputação!

- 5) **(Desafio)** A sequência r_n das razões dos termos consecutivos da sequência de Fibonacci satisfazem $r_1 = 1$ e a equação de recorrência

$$r_{n+1} = 1 + \frac{1}{r_n}$$

Por outro lado, a razão áurea $\varphi > 1$ satisfaz uma equação parecida

$$\varphi = 1 + \frac{1}{\varphi}$$



O objetivo desse exercício é mostrar que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = \varphi$$

- a) Subtraindo as equações acima, mostre que

$$r_{n+1} - \varphi = \frac{\varphi - r_n}{r_n \varphi}$$

para todo n .

- b) Usando o item anterior e que $r_n \geq 1$, mostre que

$$\frac{|r_{n+1} - \varphi|}{|r_n - \varphi|} \leq \frac{1}{\varphi}$$

para todo n .

- c) Usando o item anterior repetidas vezes, mostre que

$$|r_{n+1} - \varphi| \leq \frac{1}{\varphi^n} |r_1 - \varphi|.$$

- d) Utilizando o item anterior, conclua que $\lim r_n = \varphi$.

Solução

- a) Temos que

$$r_{n+1} - \varphi = \frac{1}{r_n} - \frac{1}{\varphi} = \frac{\varphi - r_n}{r_n \varphi}$$

para todo n .

- b) Utilizando o item anterior, segue então que

$$\begin{aligned} |r_{n+1} - \varphi| &= \left| \frac{\varphi - r_n}{r_n \varphi} \right| \\ &= \frac{|r_n - \varphi|}{r_n \varphi} \end{aligned}$$

de modo que

$$\frac{|r_n - \varphi|}{|r_{n-1} - \varphi|} = \frac{1}{r_n \varphi} \leq \frac{1}{\varphi}.$$

para todo n , onde usamos na última igualdade que $r_n \geq 1$.

c) Podemos escrever $|r_{n+1} - \varphi|$ da seguinte forma

$$\begin{aligned} |r_{n+1} - \varphi| &= \frac{|r_{n+1} - \varphi|}{|r_n - \varphi|} |r_n - \varphi| \\ &= \frac{|r_{n+1} - \varphi|}{|r_n - \varphi|} \frac{|r_n - \varphi|}{|r_{n-1} - \varphi|} |r_{n-1} - \varphi| \\ &\vdots \\ &= \frac{|r_{n+1} - \varphi|}{|r_n - \varphi|} \frac{|r_n - \varphi|}{|r_{n-1} - \varphi|} \cdots \frac{|r_3 - \varphi|}{|r_2 - \varphi|} \frac{|r_2 - \varphi|}{|r_1 - \varphi|} |r_1 - \varphi| \end{aligned}$$

onde multiplicamos e dividimos pela mesma quantidade de uma linha para outra, sem alterarmos o resultado. Pelo item anterior, cada uma dos n quocientes é menor que $1/\varphi$, de modo que

$$|r_{n+1} - \varphi| \leq \overbrace{\frac{1}{\varphi} \frac{1}{\varphi} \cdots \frac{1}{\varphi} \frac{1}{\varphi}}^{n \text{ vezes}} |r_1 - \varphi| = \frac{1}{\varphi^n} |r_1 - \varphi|$$

d) Uma vez que $0 < 1/\varphi < 1$, temos que $\lim 1/\varphi^n = \lim (1/\varphi)^n = 0$. Pela regra do limite do produto, segue que

$$\lim \frac{1}{\varphi^n} |r_1 - \varphi| = 0.$$

Pelo item anterior e pelo Teorema do Sanduíche, segue que

$$\lim |r_{n+1} - \varphi| = 0,$$

o que mostra que

$$\lim r_{n+1} = \varphi$$

de modo que

$$\lim r_n = \varphi$$

FIQUE DE OLHO: Como curiosidade, observe que esse exercício também mostra o seguinte:

$$r_1 = 1$$

$$r_2 = 1 + \frac{1}{1}$$

$$r_3 = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1}}$$

$$r_4 = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1}}}$$

↓

$$\varphi = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\ddots}}}}$$



Cálculo 2

Lista de Exercícios – Módulo 2 – Lista 2 – Solução

- 1) Vamos investigar a dinâmica, num dado país, da relação entre a renda Y_n produzida no ano n e o capital K_n acumulado até o ano n através de um modelo bem simples. Temos que a renda anual cresce a uma taxa constante positiva g , de modo que

$$Y_{n+1} = (1 + g)Y_n$$

e que o capital se acumula por uma taxa de poupança contante positiva s e se deprecia a uma taxa constante positiva d , de modo que

$$K_{n+1} - K_n = sY_n - dK_n$$

Denotando a razão capital pela renda no ano n por $\beta_n = K_n/Y_n$ e o seu limite quando n tende por infinito por β , responda os seguintes itens.

a) Mostre que $\beta_{n+1} = \frac{s}{1+g} + \frac{1-d}{1+g}\beta_n$.

b) Use o item anterior para mostrar que

$$\beta_m = \frac{s}{1+g} \left(1 + \frac{1-d}{1+g} + \left(\frac{1-d}{1+g} \right)^2 + \cdots + \left(\frac{1-d}{1+g} \right)^{m-1} \right) + \left(\frac{1-d}{1+g} \right)^m \beta_0$$

c) Conclua que $\beta = \frac{s}{g+d}$.

Solução

a) Pela segunda equação do enunciado, temos que

$$K_{n+1} = sY_n + (1-d)K_n$$

Usando essa equação e a primeira equação do enunciado, segue que

$$\begin{aligned} \beta_{n+1} &= \frac{K_{n+1}}{Y_{n+1}} \\ &= \frac{sY_n + (1-d)K_n}{(1+g)Y_n} \\ &= \frac{s}{1+g} + \frac{1-d}{1+g} \frac{K_n}{Y_n} \\ &= \frac{s}{1+g} + \frac{1-d}{1+g} \beta_n \end{aligned}$$

b) Vamos argumentar por indução em m . Pelo item anterior, temos que

$$\beta_1 = \frac{s}{1+g} + \frac{1-d}{1+g} \beta_0$$

mostrando que a fórmula é válida para $m = 1$. Supondo que a fórmula é válida para m , vamos mostrar que ela é válida para $m + 1$. Pelo item anterior, temos que

$$\begin{aligned}
 \beta_{m+1} &= \frac{s}{1+g} + \frac{1-d}{1+g} \beta_m \\
 &= \frac{s}{1+g} + \frac{1-d}{1+g} \left(\frac{s}{1+g} \left(1 + \frac{1-d}{1+g} + \cdots + \left(\frac{1-d}{1+g} \right)^{m-1} \right) + \left(\frac{1-d}{1+g} \right)^m \beta_0 \right) \\
 &= \frac{s}{1+g} + \frac{s}{1+g} \left(\frac{1-d}{1+g} + \left(\frac{1-d}{1+g} \right)^2 + \cdots + \left(\frac{1-d}{1+g} \right)^m \right) + \left(\frac{1-d}{1+g} \right)^{m+1} \beta_0 \\
 &= \frac{s}{1+g} \left(1 + \frac{1-d}{1+g} + \left(\frac{1-d}{1+g} \right)^2 + \cdots + \left(\frac{1-d}{1+g} \right)^m \right) + \left(\frac{1-d}{1+g} \right)^{m+1} \beta_0
 \end{aligned}$$

mostrando que a fórmula é válida para $m + 1$.

c) Como $\frac{1-d}{1+g} < 1$, temos que

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{1-d}{1+g} \right)^m = 0$$

de modo que, usando a fórmula obtida no item anterior, segue que

$$\begin{aligned}
 \beta &= \lim_{m \rightarrow \infty} \beta_m \\
 &= \frac{s}{1+g} \left(1 + \frac{1-d}{1+g} + \left(\frac{1-d}{1+g} \right)^2 + \cdots \right) \\
 &= \frac{s}{1+g} \left(\frac{1}{1 - \frac{1-d}{1+g}} \right) \\
 &= \frac{s}{1+g - (1-d)} \\
 &= \frac{s}{g+d}
 \end{aligned}$$

- 2) Para cada série telescópica abaixo, escreva a série com a notação de somatório, encontre uma fórmula fechada para suas somas parciais e use-a para encontrar o valor da série.

a) $\frac{5}{1 \cdot 2} + \frac{5}{2 \cdot 3} + \frac{5}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{5}{n(n+1)} + \cdots$

b) $\log\left(\frac{k}{k+1}\right) + \log\left(\frac{k+1}{k+2}\right) + \log\left(\frac{k+2}{k+3}\right) + \cdots + \log\left(\frac{n}{n+1}\right) + \cdots$

Solução

- a) Escrevendo a série com a notação de somatório temos

$$\frac{5}{1 \cdot 2} + \frac{5}{2 \cdot 3} + \frac{5}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{5}{n(n+1)} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n(n+1)}$$

Para considerar suas somas parciais, primeiro reescrevemos o termo geral da seguinte forma

$$\frac{5}{n(n+1)} = \frac{5}{n} - \frac{5}{n+1} \quad (\text{Verifique!})$$

Assim sua m -ésima soma parcial fica

$$s_m = \left(\frac{5}{1} - \frac{5}{2}\right) + \left(\frac{5}{2} - \frac{5}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{5}{m} - \frac{5}{m+1}\right)$$

Após diversos cancelamentos, obtemos que

$$s_m = 5 - \frac{5}{m+1}$$

Segue daí que

$$\lim_{m \rightarrow \infty} s_m = 5$$

Assim

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n(n+1)} = 5$$

- b) Escrevendo a série com a notação de somatório temos

$$\log\left(\frac{k}{k+1}\right) + \log\left(\frac{k+1}{k+2}\right) + \log\left(\frac{k+2}{k+3}\right) + \cdots + \log\left(\frac{n}{n+1}\right) + \cdots = \sum_{n=k}^{\infty} \log\left(\frac{n}{n+1}\right)$$

Para considerar suas somas parciais, primeiro reescrevemos o termo geral da seguinte forma

$$\log\left(\frac{n}{n+1}\right) = \log(n) - \log(n+1)$$

Assim sua m -ésima soma parcial fica

$$s_m = (\log(k) - \log(k+1)) + (\log(k+1) - \log(k+2)) + \cdots + (\log(m) - \log(m+1))$$

Após diversos cancelamentos, obtemos que

$$s_m = \log(k) - \log(m+1)$$

Segue daí que

$$\begin{aligned}\lim_{m \rightarrow \infty} s_m &= \log(k) - \lim_{m \rightarrow \infty} \log(m+1) \\ &= \log(k) - \infty \\ &= -\infty\end{aligned}$$

Assim

$$\sum_{n=k}^{\infty} \log\left(\frac{n}{n+1}\right) = -\infty$$

e essa série telescópica diverge.

FIQUE DE OLHO: *Nesse item não podemos utilizar o Teste da Divergência para mostrar que a série diverge, uma vez que*

$$\lim \log\left(\frac{n}{n+1}\right) = \log\left(\lim \frac{n}{n+1}\right) = \log(1) = 0$$

3) Escreva as expressões abaixo como séries de potências da forma $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$, determinando seus coeficientes c_n .

a) A expressão $(1-x) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n$.

b) A expressão $(1-x) \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$.

c) A expressão $(1-x^2) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n$.

d) A expressão $(1-x^2) \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)x^n$.

Solução

a) Temos que

$$\begin{aligned} (1-x) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n - x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} -\frac{1}{n!} x^{n+1} \end{aligned}$$

Para transformar essa expressão numa única série, vamos efetuar uma mudança de índices na série da segunda parcela, de modo que

$$(1-x) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{(n-1)!} x^n$$

Como os índices da série da primeira parcela começam em $n=0$, enquanto os índices da série da segunda parcela começam em $n=1$, devemos separar o primeiro termo da série da primeira parcela, de modo que

$$\begin{aligned} (1-x) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{(n-1)!} x^n \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n!} - \frac{1}{(n-1)!} \right) x^n \end{aligned}$$

Segue então que

$$c_0 = 1, \quad c_n = \frac{1}{n!} - \frac{1}{(n-1)!}$$

para $n \geq 1$.

b) Temos que

$$\begin{aligned} (1-x) \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n &= \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n - x \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n + \sum_{n=0}^{\infty} -(n+1)x^{n+1} \end{aligned}$$

Para transformar essa expressão numa única série, vamos efetuar uma mudança de índices na série da segunda parcela, de modo que

$$(1-x) \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n + \sum_{n=1}^{\infty} -nx^n$$

Devemos notar que os índices da série da segunda parcela podem começar em $n = 0$, uma vez que

$$0x^0 = 0$$

de modo que

$$\begin{aligned} (1-x) \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n &= \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n + \sum_{n=0}^{\infty} -nx^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} ((n+1) - n)x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n \end{aligned}$$

Segue então que

$$c_n = 1$$

para $n \geq 0$.

c) Temos que

$$\begin{aligned} (1-x^2) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n - x^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} -\frac{1}{n!} x^{n+2} \end{aligned}$$

Para transformar essa expressão numa única série, vamos efetuar uma mudança de índices na série da segunda parcela, de modo que

$$(1-x^2) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n + \sum_{n=2}^{\infty} -\frac{1}{(n-2)!} x^n$$

Como os índices da série da primeira parcela começam em $n = 0$, enquanto os índices da série da segunda parcela começam em $n = 2$, devemos separar os dois primeiros termos da série da primeira parcela, de modo que

$$\begin{aligned} (1-x^2) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n &= 1 + x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n + \sum_{n=2}^{\infty} -\frac{1}{(n-2)!} x^n \\ &= 1 + x + \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n!} - \frac{1}{(n-2)!} \right) x^n \end{aligned}$$

Segue então que

$$c_0 = 1, \quad c_1 = 1, \quad c_n = \frac{1}{n!} - \frac{1}{(n-2)!}$$

para $n \geq 2$.

d) Temos que

$$\begin{aligned}(1-x^2) \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)x^n &= \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)x^n - x^2 \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)x^n + \sum_{n=0}^{\infty} -(n+2)(n+1)x^{n+2}\end{aligned}$$

Para transformar essa expressão numa única série, vamos efetuar uma mudança de índices na série da segunda parcela, de modo que

$$(1-x^2) \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)x^n + \sum_{n=2}^{\infty} -n(n-1)x^n$$

Devemos notar que os índices da série da segunda parcela podem começar em $n = 0$, uma vez que

$$0(0-1)x^0 = 0, \quad 1(1-1)x^1 = 0$$

de modo que

$$\begin{aligned}(1-x^2) \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)x^n &= \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)x^n + \sum_{n=0}^{\infty} -n(n-1)x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} ((n+2)(n+1) - n(n-1))x^n\end{aligned}$$

Segue então que

$$c_n = (n+2)(n+1) - n(n-1)$$

para $n \geq 0$.

4) Nos itens abaixo, determine se a afirmação é verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, demonstre porque. Se for falsa, dê um exemplo que prove sua falsidade.

a) Se a série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge, então $\lim a_n = 0$.

b) Se $\lim a_n = 0$, então a série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge.

c) Se as séries $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ e $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ divergem, então $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n)$ diverge.

d) Se $0 \leq a_n \leq b_n$ e a série $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ diverge, então a série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ diverge.

Solução

a) Verdadeira. Uma maneira de provar isso é a seguinte. Se a série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge,

então a sequência $s_m = \sum_{n=0}^m a_n$ das suas somas parciais converge para um valor finito s . Temos então que

$$\lim a_n = \lim s_n - \lim s_{n-1} = s - s = 0$$

b) Falsa. Basta pensar na série harmônica $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n}$ que diverge, porém seu termo geral $\frac{1}{n} \rightarrow 0$.

FIQUE DE OLHO: É errado tentar mostrar que uma afirmação é Verdadeira considerando apenas um exemplo. Mas é correto mostrar que uma afirmação é Falsa mostrando apenas um exemplo em que ela não vale, isso é o que se chama de um contra-exemplo para a afirmação.

Achar que o termo geral ir para zero é suficiente para garantir que uma série converge é um dos erros mais básicos que se pode fazer com séries: tome cuidado para não fazê-lo ou senão as consequências serão desastrosas para suas notas e sua reputação!

O exemplo da série harmônica pode ser contra-intuito, mas é essencial para entender a dificuldade de se lidar com somas infinitas. Se o porquê da série harmônica divergir não está claro, reveja a demonstração e entenda a intuição por trás desse fato.

c) Falsa. Temos que as séries $\sum_{n=0}^{\infty} n$ e $\sum_{n=0}^{\infty} -n$ divergem. Por outro lado, temos que a série $\sum_{n=0}^{\infty} (n + (-n))$ converge.

d) Falsa. Tome $a_n = 0$ e $b_n = 1$, então $0 \leq a_n \leq b_n$ porém a série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = 0$ converge e a série $\sum_{n=0}^{\infty} b_n = \infty$ diverge.

5) O objetivo desse exercício é descobrir para que valores de p a série p -harmônica

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n}\right)^p$$

converge ou diverge.

- a) Mostre que, para qualquer p , o teste da raiz e o teste da razão são inconclusivos.
- b) Para $p > 1$, use o teste da integral para mostrar que a série converge.
- c) Para $0 < p \leq 1$, use o teste da integral para mostrar que a série diverge. Essa é uma outra forma de mostrar que a série harmônica ($p = 1$) é divergente.

Solução

FIQUE DE OLHO: Não confunda uma série p -harmônica com uma série geométrica de razão x . No termo geral de uma série p -harmônica, a base varia com n e o expoente é fixo $= p$. No termo geral de uma série geométrica de razão x , a base é fixa $= x$, o expoente varia com n .

Compare, por exemplo, a série 2-harmônica com a série geométrica de razão $\frac{1}{2}$.

a) Temos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^p}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n^p}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(\sqrt[n]{n})^p} = 1,$$

uma vez que $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ e que a função x^p é contínua. Temos também que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{(n+1)^p}{1/n^p}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^p}{(n+1)^p} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^p = 1,$$

uma vez que $\lim_{n \rightarrow \infty} n/(n+1) = 1$ e que a função x^p é contínua. Isso mostra que, para todo p , o teste da raiz e o teste da razão são inconclusivos.

b) Se $p > 1$, temos que $a_x = \frac{1}{x^p}$ é positiva e decrescente. Pelo teste da integral, a série

p -harmônica $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ converge se

$$\int_1^{\infty} a_n \, dn < \infty.$$

Temos que

$$\int_1^{\infty} a_n \, dn = \int_1^{\infty} n^{-p} \, dn = \left[\frac{n^{1-p}}{1-p} \right]_1^{\infty} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^{1-p}}{1-p} - \frac{1}{1-p} \right) = \frac{1}{p-1},$$

onde usamos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1-p} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{p-1}} = 0,$$

uma vez que $p-1 > 0$. Portanto a série p -harmônica converge para qualquer $p > 1$.

c) Se $0 < p < 1$, temos que $a_x = \frac{1}{x^p}$ é positiva e decrescente. Pelo teste da integral, a série p -harmônica $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ diverge se

$$\int_1^{\infty} a_n \, dn = \infty.$$

Temos que

$$\int_1^{\infty} a_n \, dn = \int_1^{\infty} n^{-p} \, dn = \left[\frac{n^{1-p}}{1-p} \right]_1^{\infty} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^{1-p}}{1-p} - \frac{1}{1-p} \right) = \infty,$$

onde usamos que

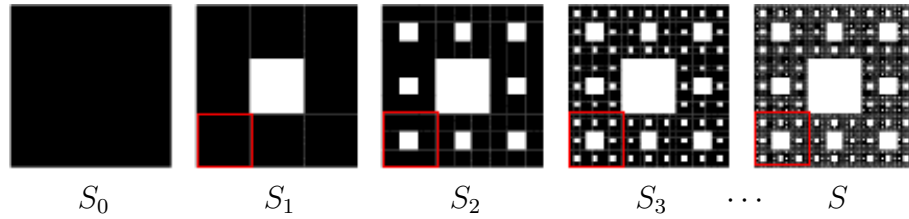
$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1-p} = \infty,$$

uma vez que $1 - p > 0$. Por outro lado, se $p = 1$, temos que

$$\int_1^{\infty} a_n \, dn = \int_1^{\infty} \frac{1}{n} \, dn = [\log(n)]_1^{\infty} = \lim_{n \rightarrow \infty} \log(n) = \infty.$$

Portanto a série p -harmônica diverge para qualquer $0 < p \leq 1$.

- 6) **(Desafio)** O *tapete de Sierpinski*¹ é a figura geométrica S construída a partir de um limite passo-a-passo da seguinte maneira:



- S_0 : Começamos com um quadrado S_0 de lado 1 (preenchido de preto).
 S_1 : Do centro do quadrado S_0 retiramos um quadrado menor de lado $1/3$ (preenchido de branco), obtendo assim a figura S_1 , formada por 8 quadrados (preenchidos de preto).
 S_2 : Do centro de cada um dos 8 quadrados de S_1 retiramos um quadrado menor de lado $(1/3)^2 = 1/9$ (preenchidos de branco), obtendo assim a figura S_2 , formada por $8^2 = 64$ quadrados (preenchidos de preto).
 S_3 : Do centro de cada um dos 8^2 quadrados de S_2 retiramos um quadrado menor de lado $(1/3)^3$ (preenchidos de branco), obtendo assim a figura S_3 , formada por 8^3 quadrados (preenchidos de preto).
 $\dots$

O tapete de Sierpinski S é a figura limite obtida ao final desse processo. Vamos mostrar que essa figura tem área 0 e perímetro infinito: é portanto uma região de área zero que precisa de uma cerca de comprimento infinito para cercá-la. Observe que o perímetro de S é o comprimento da fronteira entre a região preenchida de preto e a região preenchida de branca, portanto é o perímetro do quadrado inicial somado aos perímetros de todos os quadrados retirados.

- a) Mostre que o perímetro de S é dado pela soma infinita

$$P = 4 + 4(1/3) + 8 \cdot 4(1/3)^2 + 8^2 \cdot 4(1/3)^3 + 8^3 \cdot 4(1/3)^4 + \dots$$

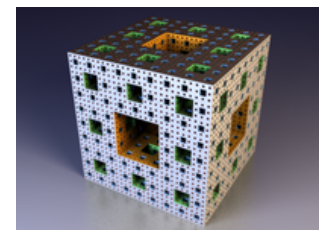
- b) Conclua que $P = \infty$.

- c) Mostre que a área de S é dada pela soma infinita

$$A = 1 - [(1/3)]^2 - 8[(1/3)^2]^2 - 8^2[(1/3)^3]^2 - 8^3[(1/3)^4]^2 - \dots$$

- d) Conclua que $A = 0$.

Observação: podemos pensar que o tapete de Sierpinski é uma maneira de, ocupando uma área pequena, descrever um perímetro grande. Seu análogo tridimensional, o *cubo de Sierpinski*, é construído à partir de um cubo e possui volume zero e área da superfície infinita. É uma maneira de, ocupando um volume pequeno, descrever uma área de superfície grande. Os galhos de uma árvore e os alvéolos de um pulmão, por exemplo, parecem seguir esse tipo de figura para -ocupando o mínimo de volume no espaço- obter uma grande superfície de absorção de gases (e também de luz, no caso da árvore). Esse tipo de figura é hoje conhecida como *fractal*. Para mais sobre isso, leia o artigo “*Intuições fractais*”, de João Moreira Salles na revista *Piauí*, Edição 50, Novembro de 2010.



¹Matemático polonês que inventou essa figura em 1915.

Solução

- a) Como o perímetro de um quadrado de lado x é $4x$, temos que

perímetro de $S_0 = 4$

perímetro de $S_1 = 4 + 4(1/3)$

perímetro de $S_2 = 4 + 4(1/3) + 8 \cdot 4(1/3)^2$

perímetro de $S_3 = 4 + 4(1/3) + 8 \cdot 4(1/3)^2 + 8^2 \cdot 4(1/3)^3$

perímetro de $S_4 = 4 + 4(1/3) + 8 \cdot 4(1/3)^2 + 8^2 \cdot 4(1/3)^3 + 8^3 \cdot 4(1/3)^4$

...

E assim em diante.

- b) Manipulando a soma infinita P obtemos

$$\begin{aligned}P &= 4 + 4(1/3) + 8 \cdot 4(1/3)^2 + 8^2 \cdot 4(1/3)^3 + 8^3 \cdot 4(1/3)^4 + \dots \\&= 4 + (4/3)(1 + 8 \cdot (1/3) + 8^2 \cdot (1/3)^2 + 8^3 \cdot (1/3)^3 + \dots) \\&= 4 + (4/3)(1 + (8/3) + (8/3)^2 + (8/3)^3 + \dots)\end{aligned}$$

onde aparece a série geométrica de razão $8/3$. Uma vez que $8/3 > 1$, essa série diverge para ∞ . Segue então que

$$P = 4 + (4/3) \cdot \infty = \infty$$

- c) Como a área de um quadrado de lado x é x^2 , temos que

área de $S_0 = 1$

área de $S_1 = 1 - [1/3]^2$

área de $S_2 = 1 - [1/3]^2 - 8[(1/3)^2]^2$

área de $S_3 = 1 - [1/3]^2 - 8[(1/3)^2]^2 - 8^2[(1/3)^3]^2$.

área de $S_4 = 1 - [1/3]^2 - 8[(1/3)^2]^2 - 8^2[(1/3)^3]^2 - 8^3[(1/3)^4]^2$

...

E assim em diante.

- d) Usando que $(x^a)^b = (x^b)^a$ e manipulando a soma infinita A obtemos

$$\begin{aligned}A &= 1 - [(1/3)]^2 - 8[(1/3)^2]^2 - 8^2[(1/3)^3]^2 - 8^3[(1/3)^4]^2 - \dots \\&= 1 - [(1/3)]^2 - 8[(1/3)^2]^2 - 8^2[(1/3)^2]^3 - 8^3[(1/3)^2]^4 - \dots \\&= 1 - 1/9 - 8[1/9]^2 - 8^2[1/9]^3 - 8^3[1/9]^4 - \dots \\&= 1 - (1/9)(1 + 8(1/9) + 8^2(1/9)^2 + 8^3(1/9)^3 + \dots) \\&= 1 - (1/9)(1 + (8/9) + (8/9)^2 + (8/9)^3 + \dots)\end{aligned}$$

onde aparece a série geométrica de razão $8/9$. Uma vez que $|8/9| < 1$, essa série converge para

$$1 + (8/9) + (8/9)^2 + (8/9)^3 + \dots = \frac{1}{1 - (8/9)} = 9$$

Segue então que

$$A = 1 - (1/9)9 = 0$$

Cálculo 2

Lista de Exercícios – Módulo 2 – Lista 3 – Solução

- 1) Para cada série de potências abaixo, expanda os primeiros quatro termos não nulos e descubra para quais valores de $x \in \mathbb{R}$ a série converge.

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n.$

b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n.$

c) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k}.$

d) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}.$

Solução

- a) Os quatro primeiro termos não-nulos são

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{4} + \dots$$

Aplicando o teste da razão, temos que

$$\lim \left| \frac{\frac{1}{n+1} x^{n+1}}{\frac{1}{n} x^n} \right| = \left(\lim \frac{n}{n+1} \right) |x| = |x|,$$

temos que a série $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n} x^n$ converge quando $|x| < 1$ e diverge quando $|x| > 1$. Quando $|x| = 1$, o teste da razão não se aplica e temos que substituir os valores de x diretamente.

Para $x = 1$ a série de potências fica

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (1)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

que diverge pois é a série harmônica.

Para $x = -1$ a série de potências fica

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (-1)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

que converge pois é a série harmônica alternada.

Segue que a série converge se, somente se $x \in [-1, 1)$.

b) Os quatro primeiro termos não-nulos são

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

Aplicando o teste da razão, temos que

$$\lim \left| \frac{\frac{1}{(n+1)!} x^{n+1}}{\frac{1}{n!} x^n} \right| = \lim \left| \frac{n!}{(n+1)!} x \right| = \lim \frac{|x|}{n+1} = 0,$$

onde usamos que $(n+1)! = (n+1)n!$. Segue que a série converge para todo $x \in \mathbb{R}$.

c) Os quatro primeiro termos não-nulos são

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

Aplicando o teste da razão, temos que

$$\lim \left| \frac{\frac{(-1)^{k+1}}{(2(k+1))!} x^{2(k+1)}}{\frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k}} \right| = \lim \left| \frac{(2k)!}{(2k+2)!} x^2 \right| = \lim \frac{|x|^2}{(2k+2)(2k+1)} = 0,$$

onde usamos que $(2k+2)! = (2k+2)(2k+1)(2k)!$. Segue que a série converge para todo $x \in \mathbb{R}$.

d) Os quatro primeiro termos não-nulos são

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

Aplicando o teste da razão, temos que

$$\lim \left| \frac{\frac{(-1)^{k+1}}{(2(k+1)+1)!} x^{2(k+1)+1}}{\frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}} \right| = \lim \left| \frac{(2k+1)!}{(2k+3)!} x^2 \right| = \lim \frac{|x|^2}{(2k+3)(2k+2)} = 0,$$

onde usamos que $(2k+3)! = (2k+3)(2k+2)(2k+1)!$. Segue que a série converge para todo $x \in \mathbb{R}$.

2) Nos itens abaixo, determine se a afirmação é verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, demonstre porque. Se for falsa, dê um exemplo que prove sua falsidade.

- a) Se $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ converge, então $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n)^2$ também converge.
- b) Se $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n)^2$ converge, então $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ também converge.
- c) Se $\lim \sqrt[n]{|a_n|} < 1$, então $\lim a_n = 0$.
- d) Para cada $x \in \mathbb{R}$, temos que $\lim \frac{x^n}{n!} = 0$.
- e) Se $\lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$, então $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge.
- f) Se $\lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$, então $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ diverge.
- g) Se o limite $\lim_{x \rightarrow c} \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ existe, então ele é igual a $\sum_{n=0}^{\infty} c_n c^n$.

Solução

a) Verdadeira. Se a série $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ converge, então $\lim |a_n| = 0$, portanto existe um k a partir do qual

$$0 \leq |a_n| < 1$$

para todo $n \geq k$. Multiplicando essa desigualdade por $|a_n|$ e usando que $|a_n|^2 = (a_n)^2$, obtemos que

$$0 \leq (a_n)^2 \leq |a_n|$$

para todo $n \geq k$. Somando essas desigualdades, obtemos

$$\sum_{n=k}^{\infty} (a_n)^2 \leq \sum_{n=k}^{\infty} |a_n| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| < \infty.$$

Como é uma série de parcelas positivas, a cauda $\sum_{n=k}^{\infty} (a_n)^2$ converge. Como a cauda converge, a série converge.

b) Falsa. Basta pensar na série 2-harmônica $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n}\right)^2$, que converge, enquanto a série harmônica $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge.

c) Verdadeira. Se $\lim \sqrt[n]{|a_n|} < 1$, pelo teste da raiz, a série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge, de modo que suas parcelas $\lim a_n = 0$.

d) Verdadeira. Temos que

$$\lim \left| \frac{\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{x^n}{n!}} \right| = \lim \frac{|x|}{n+1} = 0,$$

Pelo teste da razão, a série $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ converge, de modo que suas parcelas $\lim \frac{x^n}{n!} = 0$.

e) Falsa. Basta pensar na série harmônica $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, que diverge, enquanto

$$\lim \left| \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} \right| = \lim \frac{n}{n+1} = 1.$$

f) Falsa. Basta pensar na série 2-harmônica $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, que converge, enquanto

$$\lim \left| \frac{\frac{1}{(n+1)^2}}{\frac{1}{n^2}} \right| = \lim \left(\frac{n}{n+1} \right)^2 = 1.$$

g) Falsa. Basta considerar $c = -1$ e a série geométrica

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

cujo domínio é o intervalo aberto $(-1, 1)$. Temos que o limite

$$\lim_{x \rightarrow -1} \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{1-x} = \frac{1}{1-(-1)} = \frac{1}{2}.$$

Por outro lado,

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$$

sequer converge.

FIQUE DE OLHO: Nem sempre se pode calcular o limite de uma série de potências quando a variável x tende a um valor c por substituindo x por c .

Se a série de potências tem raio de convergência R , poder ser que isso NÃO funcione quando $c = \pm R$. Porém, isso sempre funciona quando $c \in (-R, R)$.

3) O objetivo desse exercício é apresentar séries de potências que possuem o mesmo raio de convergência, mas com domínios diferentes. Verifique as seguintes afirmações.

- a) O domínio de $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} x^n$ é o intervalo aberto $(-2, 2)$ com raio 2.
- b) O domínio de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} x^n$ é o intervalo $[-2, 2)$ com raio 2.
- c) O domínio de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n2^n} x^n$ é o intervalo $(-2, 2]$ com raio 2.
- d) O domínio de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 2^n} x^n$ é o intervalo fechado $[-2, 2]$ com raio 2.
- e) O domínio de $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k4^k} x^{2k}$ é o intervalo fechado $[-2, 2]$ com raio 2.

Solução

a) Como

$$\lim \left| \frac{\frac{1}{2^{n+1}} x^{n+1}}{\frac{1}{2^n} x^n} \right| = \lim \frac{|x|}{2} = \frac{|x|}{2}$$

pelo teste da razão, a série de potências converge quando $\frac{|x|}{2} < 1$ e diverge quando $\frac{|x|}{2} > 1$, de modo que a série de potências converge quando $|x| < 2$ e diverge quando $|x| > 2$.

Quando $|x| = 2$ a série também diverge, uma vez que, nesse caso, o termo geral não vai pra zero, pois seu módulo é igual a um.

Portanto o domínio dessa série de potências é o intervalo aberto $(-2, 2)$.

b) Como

$$\lim \left| \frac{\frac{1}{(n+1)2^{n+1}} x^{n+1}}{\frac{1}{n2^n} x^n} \right| = \left(\lim \frac{n}{n+1} \right) \frac{|x|}{2} = \frac{|x|}{2}$$

pelo teste da razão, a série de potências converge quando $\frac{|x|}{2} < 1$ e diverge quando $\frac{|x|}{2} > 1$, de modo que a série de potências converge quando $|x| < 2$ e diverge quando $|x| > 2$.

Quando $x = 2$ a série também diverge, uma vez que, nesse caso

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} 2^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty.$$

pois é a série harmônica.

Quando $x = -2$ a série converge, uma vez que, nesse caso

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} (-2)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

é a série harmônica alternada.

Portanto o domínio dessa série de potências é o intervalo $[-2, 2)$.

c) Como

$$\lim \left| \frac{\frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)2^{n+1}}x^{n+1}}{\frac{(-1)^n}{n2^n}x^n} \right| = \left(\lim \frac{n}{n+1} \right) \frac{|x|}{2} = \frac{|x|}{2}$$

pelo teste da razão, a série de potências converge quando $\frac{|x|}{2} < 1$ e diverge quando $\frac{|x|}{2} > 1$, de modo que a série de potências converge quando $|x| < 2$ e diverge quando $|x| > 2$.

Quando $x = 2$ a série converge, uma vez que, nesse caso

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n2^n} 2^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

é a série harmônica alternada.

Quando $x = -2$ a série diverge, uma vez que, nesse caso

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n2^n} (-2)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$$

é a série harmônica.

Portanto o domínio dessa série de potências é o intervalo $(-2, 2]$.

d) Como

$$\lim \left| \frac{\frac{1}{(n+1)^2 2^{n+1}}x^{n+1}}{\frac{1}{n^2 2^n}x^n} \right| = \left(\lim \frac{n^2}{(n+1)^2} \right) \frac{|x|}{2} = \frac{|x|}{2}$$

pelo teste da razão, a série de potências converge quando $\frac{|x|}{2} < 1$ e diverge quando $\frac{|x|}{2} > 1$, de modo que a série de potências converge quando $|x| < 2$ e diverge quando $|x| > 2$.

Quando $|x| = 2$ a série converge absolutamente, uma vez que, nesse caso

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{n^2 2^n} x^n \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty.$$

é a série 2-harmônica, que converge.

Portanto o domínio dessa série de potências é o intervalo fechado $[-2, 2]$.

e) Como

$$\lim \left| \frac{\frac{(-1)^{k+1}}{(k+1)4^{k+1}}x^{2(k+1)}}{\frac{(-1)^k}{k4^k}x^{2k}} \right| = \left(\lim \frac{k}{k+1} \right) \frac{|x|^2}{4} = \frac{|x|^2}{4}$$

pelo teste da razão, a série de potências converge quando $\frac{|x|^2}{4} < 1$ e diverge quando $\frac{|x|^2}{4} > 1$, de modo que a série de potências converge quando $|x| < 2$ e diverge quando $|x| > 2$.

Quando $|x| = 2$ a série também converge, uma vez que para $x = \pm 2$, temos que

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k4^k} (\pm 2)^{2k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}$$

é a série harmônica alternada, que converge.

Portanto o domínio dessa série de potências é o intervalo fechado $[-2, 2]$

4) O objetivo desse exercício é apresentar algumas séries de potências que naturalmente possuem raio de convergência diferente de zero, de um e de infinito.

a) Considere f_n a sequência de Fibonacci. Utilizando o teste da razão, mostre que o raio de convergência de

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n x^n$$

é igual dado por $R = 1/\phi$, onde ϕ é a razão áurea.

b) Utilizando o teste da raiz, mostre que o raio de convergência de

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^n$$

é dado por $R = 1/e$.

c) Utilizando o teste da razão, mostre que o raio de convergência de

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!} x^n$$

é dado por $R = 1/e$.

Solução

a) Pelo teste da razão temos que

$$\lim \left| \frac{f_{n+1} x^{n+1}}{f_n x^n} \right| = \lim \frac{f_{n+1}}{f_n} |x| = \phi |x|$$

onde usamos que

$$\lim \frac{f_{n+1}}{f_n} = \phi$$

Pelo teste da razão, temos que a série de potências converge quando $\phi|x| < 1$ e diverge quando $\phi|x| > 1$. Ou seja, a série de potências converge quando $|x| < 1/\phi$ e diverge quando $|x| > 1/\phi$, de modo que o raio de convergência é dado por $R = 1/\phi$.

b) Pelo Teste da raiz temos que

$$\lim \sqrt[n]{\left| \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^n \right|} = \lim \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} |x|^n \right)^{\frac{1}{n}} = \lim \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n |x| = e|x|$$

onde usamos que

$$\lim \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

Pelo teste da razão, temos que a série de potências converge quando $e|x| < 1$ e diverge quando $e|x| > 1$. Ou seja, a série de potências converge quando $|x| < 1/e$ e diverge quando $|x| > 1/e$, de modo que o raio de convergência é dado por $R = 1/e$.

c) Pelo teste da razão temos que

$$\begin{aligned}\lim \left| \frac{\frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} x^{n+1}}{\frac{n^n}{n!} x^n} \right| &= \lim \frac{(n+1)^n}{n^n} |x| \\ &= \lim \left(\frac{n+1}{n} \right)^n |x| \\ &= \lim \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n |x| \\ &= e|x|\end{aligned}$$

onde usamos que

$$\lim \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e$$

Pelo teste da razão, temos que a série de potências converge quando

$$e|x| < 1 \quad \Longleftrightarrow \quad |x| < \frac{1}{e}$$

e diverge quando

$$e|x| > 1 \quad \Longleftrightarrow \quad |x| > \frac{1}{e}$$

Assim, seu raio de convergência é $R = 1/e$.

5) Nos itens abaixo, determine se a afirmação é verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, demonstre porque. Se for falsa, dê um exemplo que prove sua falsidade.

- a) Se a_n é positiva e a série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge, então a série $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$ converge.
- b) Se a série $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ diverge, então a série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ diverge.
- c) Toda série alternada converge.
- d) Todo polinômio é uma série de potências com raio de convergência infinito.
- e) Se uma série de potências $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ tem raio de convergência $R = 1$ então seu domínio é $(-1, 1)$.

Solução

- a) Verdadeira. A série $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$ converge absolutamente, pois

$$\sum_{n=0}^{\infty} |(-1)^n a_n| = \sum_{n=0}^{\infty} a_n$$

converge.

- b) Falsa. Por exemplo, tome $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$. Temos que $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge, pois é a série harmônica e, no entanto, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge, pelo teste da série alternada.

- c) Falsa. Por exemplo, a série alternada $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$ diverge, uma vez que seu termo geral $(-1)^n$ não tende a zero.

- d) Verdadeira. Um polinômio $p(x) = b_0 + b_1 x + \dots + b_k x^k$ de grau k é uma série de potências $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, onde os coeficientes são dados por

$$a_0 = b_0, \quad a_1 = b_1, \quad \dots \quad a_k = b_k$$

e

$$a_n = 0$$

para todo $n > k$. Como o domínio de um polinômio é a reta toda, segue que o raio de convergência da série é infinito.

- e) Falsa. A série de potências $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n$ analisada na Questão 2(b) dessa lista tem $R = 1$ mas domínio $[-1, 1)$.
-

Cálculo 2

Lista de Exercícios – Módulo 2 – Lista 4 – Solução

1) Considere as funções

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n!}$$

e

$$z(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-4)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

definidas para todo $x \in \mathbb{R}$.

- a) Calcule $y'(x)$.
- b) Verifique que $y'(x) + y(x) = 0$.
- c) Calcule $z''(x)$.
- d) Verifique que $z''(x) + 4z(x) = 0$.

Solução

a) Temos que

$$\begin{aligned} y'(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{nx^{n-1}}{n!} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n!} \end{aligned}$$

b) Pelo item anterior, segue que

$$\begin{aligned} y'(x) + y(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} ((-1)^{n+1} + (-1)^n) \frac{x^n}{n!} \\ &= 0 \end{aligned}$$

uma vez que

$$(-1)^{n+1} + (-1)^n = -(-1)^n + (-1)^n = 0$$

c) Temos que

$$\begin{aligned} z''(x) &= \sum_{k=1}^{\infty} (-4)^k \frac{2k(2k-1)x^{2k-2}}{(2k)!} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} (-4)^k \frac{x^{2k-2}}{(2k-2)!} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} (-4)^k \frac{x^{2(k-1)}}{(2(k-1))!} \end{aligned}$$

d) Pelo item anterior, segue que

$$\begin{aligned} z''(x) + 4z(x) &= \sum_{k=1}^{\infty} (-4)^k \frac{x^{2(k-1)}}{(2(k-1))!} + 4 \sum_{k=0}^{\infty} (-4)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-4)^{k+1} \frac{x^{2k}}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} 4(-4)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} ((-4)^{k+1} + 4(-4)^k) \frac{x^{2k}}{(2k)!} \\ &= 0 \end{aligned}$$

uma vez que

$$(-4)^{k+1} + 4(-4)^k = -4(-4)^k + 4(-4)^k = 0$$

2) Considere $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ e escreva as expressões abaixo como séries de potências da forma $\sum_{n=0}^{\infty} d_n x^n$, determinando seus coeficientes d_n .

- a) A expressão $-2xy'(x)$.
- b) A expressão $xy''(x)$.
- c) A expressão $(1-x)y''(x)$.
- d) A expressão $(1-x^2)y''(x)$.

Solução

a) Temos que

$$y'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+1}(n+1)x^n$$

de modo que

$$\begin{aligned} -2xy'(x) &= -2x \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+1}(n+1)x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} -2c_{n+1}(n+1)x^{n+1} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} -2c_n n x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} -2c_n n x^n \end{aligned}$$

onde fizemos uma mudança de índices na terceira igualdade e usamos que $-2c_0 0 x^0 = 0$ na quarta igualdade. Segue então que

$$d_n = -2c_n n$$

para $n \geq 0$.

b) Temos que

$$y''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+2}(n+2)(n+1)x^n$$

de modo que

$$\begin{aligned} xy''(x) &= x \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+2}(n+2)(n+1)x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+2}(n+2)(n+1)x^{n+1} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} c_{n+1}(n+1)nx^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+1}(n+1)nx^n \end{aligned}$$

onde fizemos uma mudança de índices na terceira igualdade e usamos que $c_1(0+1)0x^0 = 0$ na quarta igualdade. Segue então que

$$d_n = c_{n+1}(n+1)n$$

para $n \geq 0$.

c) Temos que

$$y''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+2}(n+2)(n+1)x^n$$

de modo que

$$\begin{aligned} (1-x)y''(x) &= y''(x) - xy''(x) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+2}(n+2)(n+1)x^n - x \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+2}(n+2)(n+1)x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+2}(n+2)(n+1)x^n + \sum_{n=0}^{\infty} -c_{n+2}(n+2)(n+1)x^{n+1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+2}(n+2)(n+1)x^n + \sum_{n=1}^{\infty} -c_{n+1}(n+1)nx^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+2}(n+2)(n+1)x^n + \sum_{n=0}^{\infty} -c_{n+1}(n+1)nx^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (c_{n+2}(n+2)(n+1) - c_{n+1}(n+1)n) x^n \end{aligned}$$

onde fizemos uma mudança de índices na quarta igualdade e usamos que $c_1(0+1)0x^0 = 0$ na quinta igualdade. Segue então que

$$d_n = c_{n+2}(n+2)(n+1) - c_{n+1}(n+1)n$$

para $n \geq 0$.

d) Temos que

$$y''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+2}(n+2)(n+1)x^n$$

de modo que

$$\begin{aligned} (1-x^2)y''(x) &= y''(x) - x^2y''(x) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+2}(n+2)(n+1)x^n - x^2 \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+2}(n+2)(n+1)x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+2}(n+2)(n+1)x^n + \sum_{n=0}^{\infty} -c_{n+2}(n+2)(n+1)x^{n+2} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+2}(n+2)(n+1)x^n + \sum_{n=2}^{\infty} -c_n n(n-1)x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+2}(n+2)(n+1)x^n + \sum_{n=0}^{\infty} -c_n n(n-1)x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (c_{n+2}(n+2)(n+1) - c_n n(n-1)) x^n \end{aligned}$$

onde fizemos uma mudança de índices na quarta igualdade e usamos que $c_0 0(0-1)x^0 = 0$ e que $c_1 1(1-1)x^1 = 0$ na quinta igualdade. Segue então que

$$d_n = c_{n+2}(n+2)(n+1) - c_n n(n-1)$$

para $n \geq 0$.

3) O objetivo desse exercício é analisar as séries de Taylor das funções seno e cosseno.

a) Mostre que

$$\operatorname{sen}^{(n)}(x) = \begin{cases} (-1)^k \operatorname{sen}(x), & n = 2k \\ (-1)^k \cos(x), & n = 2k + 1 \end{cases}$$

e que

$$\cos^{(n)}(x) = \begin{cases} (-1)^k \cos(x), & n = 2k \\ -(-1)^k \operatorname{sen}(x), & n = 2k + 1 \end{cases}$$

b) Determine as séries de Taylor de $\operatorname{sen}(x)$ e de $\cos(x)$.

c) Sabendo que $\operatorname{sen}(x)$ e de $\cos(x)$ coincidem com suas séries de Taylor, determine as séries de Taylor de $\int \operatorname{sen}(x^2) dx$ e de $\int \cos(x^2) dx$.

Solução

a) As primeiras derivadas pares do seno são dadas por

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}^{(0)}(x) &= \operatorname{sen}(x) \\ \operatorname{sen}^{(2)}(x) &= -\operatorname{sen}(x) \\ \operatorname{sen}^{(4)}(x) &= \operatorname{sen}(x) \\ \operatorname{sen}^{(6)}(x) &= -\operatorname{sen}(x) \end{aligned}$$

de modo que

$$\operatorname{sen}^{(2k)}(x) = (-1)^k \operatorname{sen}(x)$$

Segue então que

$$\operatorname{sen}^{(2k+1)}(x) = ((-1)^k \operatorname{sen}(x))' = (-1)^k \cos(x)$$

Por outro lado, as primeiras derivadas pares do cosseno são dadas por

$$\begin{aligned} \cos^{(0)}(x) &= \cos(x) \\ \cos^{(2)}(x) &= -\cos(x) \\ \cos^{(4)}(x) &= \cos(x) \\ \cos^{(6)}(x) &= -\cos(x) \end{aligned}$$

de modo que

$$\cos^{(2k)}(x) = (-1)^k \cos(x)$$

Segue então que

$$\cos^{(2k+1)}(x) = ((-1)^k \cos(x))' = -(-1)^k \operatorname{sen}(x)$$

b) Pelo item anterior, segue que

$$\frac{\operatorname{sen}^{(n)}(0)}{n!} = \begin{cases} 0, & n = 2k \\ \frac{(-1)^k}{(2k+1)!}, & n = 2k + 1 \end{cases}$$

de modo que a série de Taylor do seno é dada por

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}$$

Por outro lado, novamente usando item anterior, segue que

$$\frac{\cos^{(n)}(0)}{n!} = \begin{cases} \frac{(-1)^k}{(2k)!}, & n = 2k \\ 0, & n = 2k + 1 \end{cases}$$

de modo que a série de Taylor do cosseno é dada por

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k}$$

c) Como

$$\text{sen}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}$$

e também

$$\cos(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k}$$

substituindo x por x^2 , segue que

$$\text{sen}(x^2) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} (x^2)^{2k+1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{4k+2}$$

e também que

$$\cos(x^2) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} (x^2)^{2k} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{4k}$$

Integrando, segue que

$$\int \text{sen}(x^2) dx = \int \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{4k+2} dx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} \frac{x^{4k+3}}{4k+3} + C$$

e também que

$$\int \cos(x^2) dx = \int \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{4k} dx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} \frac{x^{4k+1}}{4k+1} + C$$

que são suas séries de Taylor.

- 4) O objetivo desse exercício é analisar as séries de Taylor das funções seno e cosseno hiperbólicos, dadas por

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad \text{e} \quad \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

- a) Verifique que

$$\sinh(0) = 0 \quad \text{e} \quad \cosh(0) = 1$$

e que

$$\sinh'(x) = \cosh(x) \quad \text{e} \quad \cosh'(x) = \sinh(x)$$

- b) Mostre que

$$\sinh^{(n)}(x) = \begin{cases} \sinh(x), & n = 2k \\ \cosh(x), & n = 2k + 1 \end{cases}$$

e que

$$\cosh^{(n)}(x) = \begin{cases} \cosh(x), & n = 2k \\ \sinh(x), & n = 2k + 1 \end{cases}$$

- c) Determine as séries de Taylor de $\sinh(x)$ e de $\cosh(x)$.
d) Sabendo que $\sinh(x)$ e de $\cosh(x)$ coincidem com suas séries de Taylor, determine as séries de Taylor de $\int \sinh(x^2) dx$ e de $\int \cosh(x^2) dx$.

Solução

- a) Temos que

$$\sinh(0) = \frac{1 - 1}{2} = 0 \quad \text{e} \quad \cosh(0) = \frac{1 + 1}{2} = 1$$

que

$$\sinh'(x) = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)' = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh(x)$$

e que

$$\cosh'(x) = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)' = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sinh(x)$$

- b) As primeiras derivadas pares do seno hiperbólico são dadas por

$$\begin{aligned} \sinh^{(0)}(x) &= \sinh(x) \\ \sinh^{(2)}(x) &= \sinh(x) \\ \sinh^{(4)}(x) &= \sinh(x) \\ \sinh^{(6)}(x) &= \sinh(x) \end{aligned}$$

de modo que

$$\sinh^{(2k)}(x) = \sinh(x)$$

Segue então que

$$\sinh^{(2k+1)}(x) = (\sinh(x))' = \cosh(x)$$

Por outro lado, as primeiras derivadas pares do cosseno hiperbólico são dadas por

$$\begin{aligned} \cosh^{(0)}(x) &= \cosh(x) \\ \cosh^{(2)}(x) &= \cosh(x) \\ \cosh^{(4)}(x) &= \cosh(x) \\ \cosh^{(6)}(x) &= \cosh(x) \end{aligned}$$

de modo que

$$\cosh^{(2k)}(x) = \cosh(x)$$

Segue então que

$$\cosh^{(2k+1)}(x) = (\cosh(x))' = \sinh(x)$$

c) Pelo item anterior, segue que

$$\frac{\sinh^{(n)}(0)}{n!} = \begin{cases} 0, & n = 2k \\ \frac{1}{(2k+1)!}, & n = 2k+1 \end{cases}$$

de modo que a série de Taylor do seno hiperbólico é dada por

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sinh^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)!} x^{2k+1}$$

Por outro lado, novamente usando item anterior, segue que

$$\frac{\cosh^{(n)}(0)}{n!} = \begin{cases} \frac{1}{(2k)!}, & n = 2k \\ 0, & n = 2k+1 \end{cases}$$

de modo que a série de Taylor do cosseno hiperbólico é dada por

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cosh^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k)!} x^{2k}$$

d) Como

$$\sinh(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)!} x^{2k+1}$$

e também

$$\cosh(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k)!} x^{2k}$$

substituindo x por x^2 , segue que

$$\sinh(x^2) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)!} (x^2)^{2k+1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)!} x^{4k+2}$$

e também que

$$\cosh(x^2) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k)!} (x^2)^{2k} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k)!} x^{4k}$$

Integrando, segue que

$$\int \sinh(x^2) dx = \int \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)!} x^{4k+2} dx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)!} \frac{x^{4k+3}}{4k+3} + C$$

e também que

$$\int \cosh(x^2) dx = \int \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k)!} x^{4k} dx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k)!} \frac{x^{4k+1}}{4k+1} + C$$

que são suas séries de Taylor.

- 5) O objetivo deste exercício é mostrar que uma série de potências que define uma função par ou ímpar só possui, respectivamente, potências pares ou ímpares.

Seja $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ uma série de potências com raio de convergência $R > 0$.

- a) Se $f(x)$ é uma função par, isto é

$$f(-x) = f(x)$$

mostre que a série de potências só possui potências pares.

- b) Se $f(x)$ é uma função ímpar, isto é

$$f(-x) = -f(x)$$

mostre que a série de potências só possui potências ímpares.

Solução

- a) Temos que

$$f(-x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (-x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n c_n x^n$$

Se $f(x)$ é uma função par temos que

$$\begin{aligned} f(-x) &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n c_n x^n \\ &\parallel \\ f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \end{aligned}$$

Pela unicidade dos coeficientes, igualamos os coeficientes das potências de mesmo grau e obtemos que

$$(-1)^n c_n = c_n$$

Para n ímpar temos que $(-1)^n = -1$ e segue que

$$-c_n = c_n \implies c_n = 0$$

portanto os coeficientes ímpares são todos nulos. Isso mostra que esta série de potências só possui potências pares.

FIQUE DE OLHO: O cosseno é um exemplo de uma função par cuja série de potência só possui potências pares. No entanto, o que se pede aqui não é dar esse exemplo, mas mostrar que isso vale para qualquer função par dada por uma série de potências: é *ERRADO* tentar provar isso apenas dando o exemplo do cosseno.

- b) Temos que

$$f(-x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (-x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n c_n x^n$$

Se $f(x)$ é uma função ímpar temos que

$$\begin{aligned} f(-x) &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n c_n x^n \\ &\parallel \\ -f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} -c_n x^n \end{aligned}$$

Pela unicidade dos coeficientes, igualamos os coeficientes das potências de mesmo grau e obtemos que

$$-c_n = (-1)^n c_n$$

Para n par temos que $(-1)^n = 1$ e segue que

$$-c_n = c_n \implies c_n = 0$$

portanto os coeficientes pares são todos nulos. Isso mostra que esta série de potências só possui potências ímpares.

FIQUE DE OLHO: O seno é um exemplo de uma função ímpar cuja série de potência só possui potências ímpares. No entanto, o que se pede aqui não é dar esse exemplo, mas mostrar que isso vale para qualquer função ímpar dada por uma série de potências: é *ERRADO* tentar provar isso apenas dando o exemplo do seno.

6) Nos itens abaixo, determine se a afirmação é verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, demonstre porque. Se for falsa, dê um exemplo que prove sua falsidade.

a) Se o domínio de $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ é $(-1, 1]$, então o domínio de $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{R^n} x^n$ é $(-R, R]$.

b) Se $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ converge para $x = 2$, então também converge para $x = -2$.

c) Se $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ converge para $x = 2$, então também converge para $x = -1$.

d) Se a derivada de $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ em $x = c$ existe, então ela é igual a $\sum_{n=0}^{\infty} c_n n c^{n-1}$.

Solução

a) Verdadeira. De fato, temos que

$$\begin{aligned} g(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{R^n} x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n \left(\frac{x}{R} \right)^n \\ &= f\left(\frac{x}{R}\right) \end{aligned}$$

de modo que

$$\begin{aligned} \text{dom}(g) &= \left\{ x : \frac{x}{R} \in \text{dom}(f) \right\} \\ &= \left\{ x : \frac{x}{R} \in (-1, 1] \right\} \\ &= \left\{ x : -1 < \frac{x}{R} \leq 1 \right\} \\ &= \{ x : -R < x \leq R \} \\ &= (-R, R] \end{aligned}$$

b) Falsa. Primeiro considere uma série de potências com domínio $(-1, 1]$, como

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n.$$

Pelo item anterior, a série de potências

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n 2^n} x^n$$

tem domínio $(-2, 2]$. De fato, para $x = 2$, obtemos a série harmônica alternada

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n 2^n} 2^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

que converge. Para $x = -2$, usando que $(-2)^n = (-1)^n 2^n$, obtemos a série harmônica

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n 2^n} (-2)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n},$$

que diverge.

- c) Verdadeira. De fato, se essa série converge para $x = 2$, então seu raio de convergência R é maior ou igual a 2. Segue que $x = -1 \in (-R, R)$, de modo que a série também converge para $x = -1$.
- d) Falsa. Basta considerar $c = -1$ e a a série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n = -\log(1-x)$$

cujo domínio é o intervalo aberto $[-1, 1)$. Temos a derivada da série em $x = -1$ existe e é igual a

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n \right)'_{x=-1} = (-\log(1-x))'_{x=-1} = \left(\frac{1}{1-x} \right)_{x=-1} = \frac{1}{2}.$$

Por outro lado,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (-1)^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}$$

sequer converge.

FIQUE DE OLHO: *Nem sempre se pode calcular a derivada de uma série de potências quando a variável x tende a um valor c derivando termo a termo e substituindo x por c .*

Se a série de potências tem raio de convergência R , poder ser que isso NÃO funcione quando $c = \pm R$. Porém, isso sempre funciona quando $c \in (-R, R)$.

Cálculo 2

Lista de Exercícios – Módulo 2 – Lista 5 – Solução

- 1) A descrição quântica dos fenômenos subatômicos é probabilística. Considere um oscilador harmônico quântico unidimensional, onde partícula subatômica de massa m se movimenta no eixo x sob a ação de um potencial da forma $V(x) = m\omega^2 x^2/2$, que é o potencial do sistema massa-mola com frequência ω .



A probabilidade de encontrarmos a partícula no intervalo (x_1, x_2) é proporcional à integral

$$\int_{x_1}^{x_2} X(x)^2 dx$$

onde a função $X(x)$ satisfaz a equação de Schrödinger

$$-\frac{\hbar^2}{2m}X''(x) + \frac{m\omega^2}{2}x^2X(x) = EX(x)$$

onde $\hbar$ é a constante de Planck dividida por 2π e E é a energia do oscilador. Por simplicidade, vamos supor que $m = \hbar = \omega = 1$ de modo que

$$X''(x) + (2E - x^2)X(x) = 0$$

Escrevendo $X(x) = e^{-x^2/2}y(x)$, vimos que $y(x)$ satisfaz $y''(x) - 2xy'(x) + 2\lambda y(x) = 0$, conhecida como equação de Hermite, onde $\lambda = E - 1/2$

- Escrevendo $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$, determine, em função dos coeficientes c_n , os coeficientes p_n da série $-2xy'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n x^n$. Use a equação de Hermite para obter a equação de recorrência satisfeita pelos c_n .
- Para $\lambda = 6$, determine os coeficientes das soluções canônicas $y_1(t)$ e $y_2(t)$ e decida qual delas não é polinômio. Essa solução é uma função par ou ímpar? Determine seu raio de convergência.
- Para $\lambda = 7$, determine os coeficientes das soluções canônicas $y_1(t)$ e $y_2(t)$ e decida qual delas não é polinômio. Essa solução é uma função par ou ímpar? Determine seu raio de convergência.

Solução

- a) Temos que

$$\begin{aligned}
 -2xy'(x) &= -2x \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)c_{n+1}x^n \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} -2(n+1)c_{n+1}x^{n+1} \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} -2nc_nx^n \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} -2nc_nx^n
 \end{aligned}$$

onde usamos na última igualdade que $0c_0 = 0$.

Sabemos que

$$y''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)c_{n+2}x^n$$

Substituindo essas expressões na equação de Hermite, obtemos que

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)c_{n+2}x^n + \sum_{n=0}^{\infty} -2nc_nx^n + 2\lambda \sum_{n=0}^{\infty} c_nx^n = 0$$

de modo que

$$\sum_{n=0}^{\infty} [(n+2)(n+1)c_{n+2} + 2(\lambda - n)c_n]x^n = 0,$$

Segue então que

$$(n+2)(n+1)c_{n+2} + 2(\lambda - n)c_n = 0,$$

de onde obtemos a seguinte equação de recorrência

$$c_{n+2} = \frac{2(n-\lambda)}{(n+2)(n+1)}c_n.$$

b) Para $\lambda = 6$ a recorrência é dada por

$$c_{n+2} = \frac{2(n-6)}{(n+2)(n+1)}c_n$$

Temos que $y_1(x)$ satisfaz as condições iniciais

$$c_0 = y_1(0) = 1 \quad c_1 = y_1'(0) = 0$$

Os coeficientes pares são então dados por

$$\begin{aligned} c_0 &= 1 \\ c_2 &= \frac{2(0-6)}{2 \cdot 1}c_0 = -6 \\ c_4 &= \frac{2(2-6)}{4 \cdot 3}c_2 = 4 \\ c_6 &= \frac{2(4-6)}{6 \cdot 5}c_4 = -\frac{8}{15} \\ c_8 &= \frac{2(6-6)}{8 \cdot 7}c_6 = 0 \end{aligned}$$

e à partir daí temos $c_{10} = c_{12} = \dots = 0$. Os coeficientes ímpares são dados por $c_1 = c_3 = c_5 = \dots = 0$, uma vez que $c_1 = 0$, e cada coeficiente ímpar é obtido à partir de uma multiplicação pelo coeficiente ímpar anterior. Segue então que a solução $y_1(x)$ é o polinômio de grau 6 dado por

$$y_1(x) = 1 - 6x^2 + 4x^4 - \frac{8}{15}x^6$$

Temos que $y_2(x)$ satisfaz as condições iniciais

$$c_0 = y_2(0) = 0 \quad c_1 = y_2'(0) = 1$$

Os coeficientes pares são dados por $c_0 = c_2 = c_4 = \dots = 0$, uma vez que $c_0 = 0$, e cada coeficiente par é obtido à partir de uma multiplicação pelo coeficiente par anterior.

Já os coeficientes ímpares nunca se anulam, uma vez que $c_1 = 1$ e que cada coeficiente ímpar é obtido multiplicando o coeficiente ímpar anterior pelo fator

$$\frac{2(n-6)}{(n+2)(n+1)} \neq 0 \quad \text{para } n \text{ ímpar}$$

Segue então que $y_2(x)$ não é um polinômio. Se seu raio de convergência for positivo, $y_2(x)$ é uma função ímpar, pois só aparecem potências ímpares. Podemos calcular o raio de convergência R de $y_2(x)$ através do teste da razão. Temos que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{2(k+1)+1} x^{2(k+1)+1}}{c_{2k+1} x^{2k+1}} \right| = |x|^2 \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{2k+3}}{c_{2k+1}} \right| = 0,$$

uma vez que, usando a equação de recorrência, segue que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{c_{2k+3}}{c_{2k+1}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2(2k+1-6)}{(2k+3)(2k+2)} = 0,$$

por L'Hospital. Pelo teste da razão, a série converge para todo x , de modo que seu raio de convergência é $R = \infty$.

c) Para $\lambda = 7$ a recorrência é dada por

$$c_{n+2} = \frac{2(n-7)}{(n+2)(n+1)} c_n$$

Temos que $y_1(x)$ satisfaz as condições iniciais

$$c_0 = y_1(0) = 1 \quad c_1 = y_1'(0) = 0$$

Os coeficientes ímpares são dados por $c_1 = c_3 = c_5 = \dots = 0$, uma vez que $c_1 = 0$, e cada coeficiente ímpar é obtido à partir de uma multiplicação pelo coeficiente ímpar anterior.

Os coeficientes pares nunca se anulam, uma vez que $c_0 = 1$ e que cada coeficiente par é obtido multiplicando o coeficiente par anterior pelo fator

$$\frac{2(n-7)}{(n+2)(n+1)} \neq 0 \quad \text{para } n \text{ par}$$

Segue então que $y_1(x)$ não é um polinômio. Se seu raio de convergência for positivo, $y_1(x)$ é uma função par, pois só aparecem potências pares. Podemos calcular o raio de convergência R de $y_1(x)$ através do teste da razão. Temos que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{2(k+1)} x^{2(k+1)}}{c_{2k} x^{2k}} \right| = |x|^2 \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{2k+2}}{c_{2k}} \right| = 0,$$

uma vez que, usando a equação de recorrência, segue que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{c_{2k+2}}{c_{2k}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2(2k-7)}{(2k+2)(2k+1)} = 0,$$

por L'Hospital. Pelo teste da razão, a série converge para todo x , de modo que seu raio de convergência é $R = \infty$.

Temos que $y_2(x)$ satisfaz as condições iniciais

$$c_0 = y_2(0) = 0 \quad c_1 = y_2'(0) = 1$$

Os coeficientes pares são dados por $c_0 = c_2 = c_4 = \dots = 0$, uma vez que $c_0 = 0$, e cada coeficiente par é obtido à partir de uma multiplicação pelo coeficiente par anterior. Já os coeficientes ímpares são dados por

$$\begin{aligned} c_1 &= 1 \\ c_3 &= \frac{2(1-7)}{3 \cdot 2} c_1 = -2 \\ c_5 &= \frac{2(3-7)}{5 \cdot 4} c_3 = \frac{4}{5} \\ c_7 &= \frac{2(5-7)}{7 \cdot 6} c_5 = -\frac{8}{105} \\ c_9 &= \frac{2(7-7)}{9 \cdot 8} c_7 = 0 \end{aligned}$$

e à partir daí temos $c_{11} = c_{13} = \dots = 0$. Segue então que a solução $y_2(x)$ é o polinômio de grau 7 dado por

$$y_2(x) = x - 2x^3 + x^5 - \frac{8}{105}x^7$$

que é uma função ímpar, pois só aparecem potências ímpares.

- 2) Vimos no exercício anterior que, para descrever a posição do elétron no átomo de hidrogênio, precisamos resolver a equação de Laguerre

$$xy''(x) + (1-x)y'(x) + (\nu + \lambda)y(x) = 0$$

O objetivo desse exercício é investigar as soluções dessa equação usando séries de potências.

- a) Escrevendo $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$, determine, em função dos coeficientes c_n , os coeficientes p_n e q_n das séries $(1-x)y'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n x^n$ e também $xy''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} q_n x^n$.
- b) Use o item anterior e a equação de Laguerre para obter a equação de recorrência satisfeita pelos c_n .
- c) Verifique que, quando $\nu + \lambda$ não é um inteiro e $y(0) = 1$, então $y(x)$ não é um polinômio, mas seu raio de convergência de $y(x)$ é infinito.

Solução

- a) Temos que

$$\begin{aligned} (1-x)y'(x) &= (1-x) \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+1}(n+1)x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+1}(n+1)x^n + \sum_{n=0}^{\infty} -c_{n+1}(n+1)x^{n+1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+1}(n+1)x^n + \sum_{n=1}^{\infty} -c_n n x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+1}(n+1)x^n + \sum_{n=0}^{\infty} -c_n n x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (c_{n+1}(n+1) - c_n n) x^n \end{aligned}$$

onde usamos na penúltima igualdade que $-c_0 0 x^0 = 0$. Temos também que

$$\begin{aligned} xy''(x) &= x \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+2}(n+2)(n+1)x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+2}(n+2)(n+1)x^{n+1} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} c_{n+1}(n+1)n x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+1}(n+1)n x^n \end{aligned}$$

onde usamos na última igualdade que $c_{0+1}(0+1)0x^0 = 0$.

- b) Substituindo as expressões do item anterior na equação de Laguerre, obtemos que

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_{n+1}(n+1)n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} (c_{n+1}(n+1) - c_n n) x^n + (\nu + \lambda) \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = 0$$

de modo que

$$\sum_{n=0}^{\infty} [c_{n+1}(n+1)n + c_{n+1}(n+1) - c_n n + (\nu + \lambda)c_n] x^n = 0$$

Segue então que

$$c_{n+1}(n+1)n + c_{n+1}(n+1) - c_n n + (\nu + \lambda)c_n = 0$$

que é equivalente a

$$c_{n+1}(n+1)^2 = c_n(n - (\nu + \lambda))$$

Isolando c_{n+1} , obtemos a seguinte equação de recorrência

$$c_{n+1} = c_n \frac{n - (\nu + \lambda)}{(n+1)^2}$$

- c) Quando $\nu + \lambda$ não é inteiro, então c_n nunca se anula uma vez que $c_1 = 1$ e que cada coeficiente é obtido multiplicando o coeficiente anterior pelo fator

$$\frac{n - (\nu + \lambda)}{(n+1)^2} \neq 0 \quad \text{para } n \text{ ímpar}$$

Segue então que $y(x)$ não é um polinômio. Podemos calcular o raio de convergência R de $y(x)$ através do teste da razão. Temos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}x^{n+1}}{c_n x^n} \right| = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = 0,$$

uma vez que, usando a equação de recorrência, segue que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_{n+1}}{c_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n - (\nu + \lambda)}{(n+1)^2} = 0,$$

por L'Hospital. Pelo teste da razão, a série converge para todo x real, de modo que seu raio de convergência é $R = \infty$.

- 3) Vimos no exercício anterior que, para descrever a posição do elétron no átomo de hidrogênio, precisamos resolver a equação de Legendre

$$(1 - x^2)y''(x) - 2xy'(x) + \lambda(\lambda + 1)y(x) = 0$$

O objetivo desse exercício é investigar as soluções dessa equação usando séries de potências.

- Escrevendo $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$, determine, em função dos coeficientes c_n , os coeficientes p_n e q_n das séries $-2xy'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n x^n$ e também $(1 - x^2)y''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} q_n x^n$.
- Use o item anterior e a equação de Legendre para obter a equação de recorrência satisfeita pelos c_n .
- Para $\lambda = 6$, determine os coeficientes das soluções canônicas $y_1(t)$ e $y_2(t)$ e decida qual delas é não é polinômio. Essa solução é uma função par ou ímpar? Determine seu raio de convergência.
- Para $\lambda = 7$, determine os coeficientes das soluções canônicas $y_1(t)$ e $y_2(t)$ e decida qual delas não é polinômio. Essa solução é uma função par ou ímpar? Determine seu raio de convergência.

Solução

- a) Temos que

$$\begin{aligned} -2xy'(x) &= -2x \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+1}(n+1)x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} -2c_{n+1}(n+1)x^{n+1} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} -2c_n n x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} -2c_n n x^n \end{aligned}$$

onde usamos na última igualdade que $-2c_0 0 x^0 = 0$. Temos também que

$$\begin{aligned} (1 - x^2)y''(x) &= (1 - x^2) \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+2}(n+2)(n+1)x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+2}(n+2)(n+1)x^n + \sum_{n=0}^{\infty} -c_{n+2}(n+2)(n+1)x^{n+2} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+2}(n+2)(n+1)x^n + \sum_{n=2}^{\infty} -c_n n(n-1)x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+2}(n+2)(n+1)x^n + \sum_{n=0}^{\infty} -c_n n(n-1)x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (c_{n+2}(n+2)(n+1) - c_n n(n-1))x^n \end{aligned}$$

onde usamos na penúltima igualdade que $-c_0 0(0-1)x^0 = 0 = -c_1 1(1-1)x^1$.

b) Substituindo as expressões do item anterior na equação de Legendre, obtemos que

$$\sum_{n=0}^{\infty} (c_{n+2}(n+2)(n+1) - c_n n(n-1))x^n + \sum_{n=0}^{\infty} -2c_n n x^n + \lambda(\lambda+1) \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = 0$$

de modo que

$$\sum_{n=0}^{\infty} [c_{n+2}(n+2)(n+1) - c_n n(n-1) - 2c_n n + \lambda(\lambda+1)c_n]x^n = 0,$$

Segue então que

$$c_{n+2}(n+2)(n+1) - c_n n(n-1) - 2c_n n + \lambda(\lambda+1)c_n = 0,$$

que é equivalente a

$$c_{n+2}(n+2)(n+1) = c_n n(n-1) + 2c_n n - \lambda(\lambda+1)c_n.$$

Colocando c_n em evidência e isolando c_{n+2} , obtemos a seguinte equação de recorrência

$$c_{n+2} = c_n \frac{n(n+1) - \lambda(\lambda+1)}{(n+2)(n+1)}.$$

c) Para $\lambda = 6$ a recorrência é dada por

$$c_{n+2} = \frac{n(n+1) - 6 \cdot 7}{(n+2)(n+1)} c_n$$

Temos que $y_1(x)$ satisfaz as condições iniciais

$$c_0 = y_1(0) = 1 \quad c_1 = y_1'(0) = 0$$

Os coeficientes pares são então dados por

$$\begin{aligned} c_0 &= 1 \\ c_2 &= \frac{0 \cdot 1 - 6 \cdot 7}{2 \cdot 1} c_0 = -21 \\ c_4 &= \frac{2 \cdot 3 - 6 \cdot 7}{4 \cdot 3} c_2 = 63 \\ c_6 &= \frac{4 \cdot 5 - 6 \cdot 7}{6 \cdot 5} c_4 = -\frac{231}{5} \\ c_8 &= \frac{6 \cdot 7 - 6 \cdot 7}{8 \cdot 7} c_6 = 0 \end{aligned}$$

e à partir daí temos $c_{10} = c_{12} = \dots = 0$. Os coeficientes ímpares são dados por $c_1 = c_3 = c_5 = \dots = 0$, uma vez que $c_1 = 0$, e cada coeficiente ímpar é obtido à partir de uma multiplicação pelo coeficiente ímpar anterior. Segue então que a solução $y_1(x)$ é o polinômio de grau 6 dado por

$$y_1(x) = 1 - 21x^2 + 63x^4 - \frac{231}{5}x^6$$

Temos que $y_2(x)$ satisfaz as condições iniciais

$$c_0 = y_2(0) = 0 \quad c_1 = y_2'(0) = 1$$

Os coeficientes pares são dados por $c_0 = c_2 = c_4 = \dots = 0$, uma vez que $c_0 = 0$, e cada coeficiente par é obtido à partir de uma multiplicação pelo coeficiente par anterior.

Já os coeficientes ímpares nunca se anulam, uma vez que $c_1 = 1$ e que cada coeficiente ímpar é obtido multiplicando o coeficiente ímpar anterior pelo fator

$$\frac{n(n+1) - 6 \cdot 7}{(n+2)(n+1)} \neq 0 \quad \text{para } n \text{ ímpar}$$

uma vez que o numerador pode ser escrito como

$$(n-6)(n+7) \neq 0 \quad \text{para } n \text{ ímpar}$$

Segue então que $y_2(x)$ não é um polinômio. Se seu raio de convergência for positivo, $y_2(x)$ é uma função ímpar, pois só aparecem potências ímpares. Podemos calcular o raio de convergência R de $y_2(x)$ através do teste da razão. Temos que

$$\lim \left| \frac{c_{2(k+1)+1} x^{2(k+1)+1}}{c_{2k+1} x^{2k+1}} \right| = |x|^2 \lim \left| \frac{c_{2k+3}}{c_{2k+1}} \right| = |x|^2,$$

uma vez que, usando a equação de recorrência, segue que

$$\lim \frac{c_{2k+3}}{c_{2k+1}} = \lim \frac{(2k+1)(2k+2) - 6 \cdot 7}{(2k+3)(2k+2)} = 1,$$

por L'Hospital. Pelo teste da razão, a série converge se $|x|^2 < 1$ e diverge se $|x|^2 > 1$. Portanto a série converge se $|x| < 1$ e diverge se $|x| > 1$, de modo que seu raio de convergência é $R = 1$.

d) Para $\lambda = 7$ a recorrência é dada por

$$c_{n+2} = \frac{n(n+1) - 7 \cdot 8}{(n+2)(n+1)} c_n$$

Temos que $y_1(x)$ satisfaz as condições iniciais

$$c_0 = y_1(0) = 1 \quad c_1 = y_1'(0) = 0$$

Os coeficientes ímpares são dados por $c_1 = c_3 = c_5 = \dots = 0$, uma vez que $c_1 = 0$, e cada coeficiente ímpar é obtido à partir de uma multiplicação pelo coeficiente ímpar anterior.

Os coeficientes pares nunca se anulam, uma vez que $c_0 = 1$ e que cada coeficiente par é obtido multiplicando o coeficiente par anterior pelo fator

$$\frac{n(n+1) - 7 \cdot 8}{(n+2)(n+1)} \neq 0 \quad \text{para } n \text{ par}$$

uma vez que o numerador pode ser escrito como

$$(n-7)(n+8) \neq 0 \quad \text{para } n \text{ par}$$

Segue então que $y_1(x)$ não é um polinômio. Se seu raio de convergência for positivo, $y_1(x)$ é uma função par, pois só aparecem potências pares. Podemos calcular o raio de convergência R de $y_1(x)$ através do teste da razão. Temos que

$$\lim \left| \frac{c_{2(k+1)} x^{2(k+1)}}{c_{2k} x^{2k}} \right| = |x|^2 \lim \left| \frac{c_{2k+2}}{c_{2k}} \right| = |x|^2,$$

uma vez que, usando a equação de recorrência, segue que

$$\lim \frac{c_{2k+2}}{c_{2k}} = \lim \frac{2k(2k+1) - 7 \cdot 8}{(2k+2)(2k+1)} = 1,$$

por L'Hospital. Pelo teste da razão, a série converge se $|x|^2 < 1$ e diverge se $|x|^2 > 1$. Portanto a série converge se $|x| < 1$ e diverge se $|x| > 1$, de modo que seu raio de convergência é $R = 1$.

Temos que $y_2(x)$ satisfaz as condições iniciais

$$c_0 = y_2(0) = 0 \quad c_1 = y_2'(0) = 1$$

Os coeficientes pares são dados por $c_0 = c_2 = c_4 = \dots = 0$, uma vez que $c_0 = 0$, e cada coeficiente par é obtido à partir de uma multiplicação pelo coeficiente par anterior. Já os coeficientes ímpares são dados por

$$\begin{aligned} c_1 &= 1 \\ c_3 &= \frac{1 \cdot 2 - 7 \cdot 8}{3 \cdot 2} c_1 = -9 \\ c_5 &= \frac{3 \cdot 4 - 7 \cdot 8}{5 \cdot 4} c_3 = \frac{33}{10} \\ c_7 &= \frac{5 \cdot 6 - 7 \cdot 8}{7 \cdot 6} c_5 = -\frac{143}{8400} \\ c_9 &= \frac{7 \cdot 8 - 7 \cdot 8}{9 \cdot 8} c_7 = 0 \end{aligned}$$

e à partir daí temos $c_{11} = c_{13} = \dots = 0$. Segue então que a solução $y_2(x)$ é o polinômio de grau 7 dado por

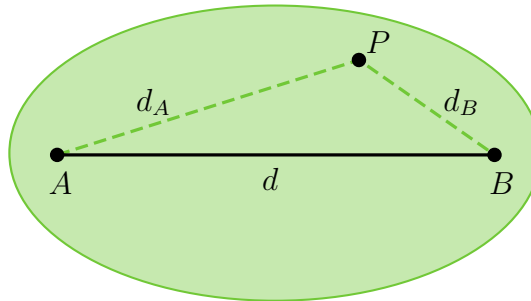
$$y_2(x) = x - 9x^3 + \frac{33}{10}x^5 - \frac{143}{8400}x^7$$

que é uma função ímpar, pois só aparecem potências ímpares.

- 4) A temperatura de equilíbrio $T(P)$ em um ponto P de uma chapa elíptica feita com um material uniforme pode ser escrita em função das coordenadas elípticas confocais (x, t) de P dadas por

$$x = \frac{d_A - d_B}{d} \quad t = \frac{d_A + d_B}{d},$$

onde d é a distância entre os focos A e B da elipse, d_A é a distância entre P e A e d_B é a distância entre P e B .



Temos que x varia em $[-1, 1]$ e que t varia em $[1, 2R/d]$, onde R é o raio maior da elipse. Note que o conjunto dos pontos tais que t é constante formam uma elipse. Escrevendo a temperatura em P como produto de duas funções $T(P) = y(x)z(t)$, é possível mostrar que as funções $y(x)$ e $z(t)$ satisfazem as seguintes equações diferenciais

$$\frac{(1-x^2)y''(x) - xy'(x)}{-y(x)} = \lambda^2 = \frac{(1-t^2)z''(t) - tz'(t)}{-z(t)}$$

onde λ é um inteiro positivo. Segue que $y(x)$ satisfaz a equação Tchebychev

$$(1-x^2)y''(x) - xy'(x) + \lambda^2 y(x) = 0$$

- Escrevendo $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$, determine, em função dos coeficientes c_n , os coeficientes p_n e q_n das séries $-xy'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n x^n$ e também $(1-x^2)y''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} q_n x^n$.
- Use o item anterior e a equação de Tchebychev para obter a equação de recorrência satisfeita pelos c_n .
- Para $\lambda = 6$, determine os coeficientes das soluções canônicas $y_1(t)$ e $y_2(t)$ e decida qual delas não é polinômio. Essa solução é uma função par ou ímpar? Determine seu raio de convergência.
- Para $\lambda = 7$, determine os coeficientes das soluções canônicas $y_1(t)$ e $y_2(t)$ e decida qual delas não é polinômio. Essa solução é uma função par ou ímpar? Determine seu raio de convergência.

Solução

- a) Temos que

$$\begin{aligned} -xy'(x) &= -x \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+1}(n+1)x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} -c_{n+1}(n+1)x^{n+1} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} -c_n n x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} -c_n n x^n \end{aligned}$$

onde usamos na última igualdade que $-c_0 0x^0 = 0$. Temos também que

$$\begin{aligned}
 (1-x^2)y''(x) &= (1-x^2) \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+2}(n+2)(n+1)x^n \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+2}(n+2)(n+1)x^n + \sum_{n=0}^{\infty} -c_{n+2}(n+2)(n+1)x^{n+2} \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+2}(n+2)(n+1)x^n + \sum_{n=2}^{\infty} -c_n n(n-1)x^n \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+2}(n+2)(n+1)x^n + \sum_{n=0}^{\infty} -c_n n(n-1)x^n \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} (c_{n+2}(n+2)(n+1) - c_n n(n-1))x^n
 \end{aligned}$$

onde usamos na penúltima igualdade que $-c_0 0(0-1)x^0 = 0 = -c_1 1(1-1)x^1$.

b) Substituindo as expressões do item anterior na equação de Tchebychev, obtemos que

$$\sum_{n=0}^{\infty} (c_{n+2}(n+2)(n+1) - c_n n(n-1))x^n + \sum_{n=0}^{\infty} -c_n n x^n + \lambda^2 \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = 0$$

de modo que

$$\sum_{n=0}^{\infty} [c_{n+2}(n+2)(n+1) - c_n n(n-1) - c_n n + \lambda^2 c_n]x^n = 0,$$

Segue então que

$$c_{n+2}(n+2)(n+1) - c_n n(n-1) - c_n n + \lambda^2 c_n = 0,$$

que é equivalente a

$$c_{n+2}(n+2)(n+1) = c_n n(n-1) + c_n n - \lambda^2 c_n.$$

Colocando c_n em evidência e isolando c_{n+2} , obtemos a seguinte equação de recorrência

$$c_{n+2} = c_n \frac{n^2 - \lambda^2}{(n+2)(n+1)}.$$

c) Para $\lambda = 6$ a recorrência é dada por

$$c_{n+2} = \frac{n^2 - 6^2}{(n+2)(n+1)} c_n$$

Temos que $y_1(x)$ satisfaz as condições iniciais

$$c_0 = y_1(0) = 1 \quad c_1 = y_1'(0) = 0$$

Os coeficientes pares são então dados por

$$\begin{aligned}
 c_0 &= 1 \\
 c_2 &= \frac{0^2 - 6^2}{2 \cdot 1} c_0 = -18 \\
 c_4 &= \frac{2^2 - 6^2}{4 \cdot 3} c_2 = 48 \\
 c_6 &= \frac{4^2 - 6^2}{6 \cdot 5} c_4 = -32 \\
 c_8 &= \frac{6^2 - 6^2}{8 \cdot 7} c_6 = 0
 \end{aligned}$$

e à partir daí temos $c_{10} = c_{12} = \dots = 0$. Os coeficientes ímpares são dados por $c_1 = c_3 = c_5 = \dots = 0$, uma vez que $c_1 = 0$, e cada coeficiente ímpar é obtido à partir de uma multiplicação pelo coeficiente ímpar anterior. Segue então que a solução $y_1(x)$ é o polinômio de grau 6 dado por

$$y_1(x) = 1 - 18x^2 + 48x^4 - 32x^6$$

Temos que $y_2(x)$ satisfaz as condições iniciais

$$c_0 = y_2(0) = 0 \quad c_1 = y_2'(0) = 1$$

Os coeficientes pares são dados por $c_0 = c_2 = c_4 = \dots = 0$, uma vez que $c_0 = 0$, e cada coeficiente par é obtido à partir de uma multiplicação pelo coeficiente par anterior. Já os coeficientes ímpares nunca se anulam, uma vez que $c_1 = 1$ e que cada coeficiente ímpar é obtido multiplicando o coeficiente ímpar anterior pelo fator

$$\frac{n^2 - 6^2}{(n+2)(n+1)} \neq 0 \quad \text{para } n \text{ ímpar}$$

uma vez que o numerador pode ser escrito como

$$(n-6)(n+6) \neq 0 \quad \text{para } n \text{ ímpar}$$

Segue então que $y_2(x)$ não é um polinômio. Se seu raio de convergência for positivo, $y_2(x)$ é uma função ímpar, pois só aparecem potências ímpares. Podemos calcular o raio de convergência R de $y_2(x)$ através do teste da razão. Temos que

$$\lim \left| \frac{c_{2(k+1)+1} x^{2(k+1)+1}}{c_{2k+1} x^{2k+1}} \right| = |x|^2 \lim \left| \frac{c_{2k+3}}{c_{2k+1}} \right| = |x|^2,$$

uma vez que, usando a equação de recorrência, segue que

$$\lim \frac{c_{2k+3}}{c_{2k+1}} = \lim \frac{(2k+1)^2 - 6^2}{(2k+3)(2k+2)} = 1,$$

por L'Hospital. Pelo teste da razão, a série converge se $|x|^2 < 1$ e diverge se $|x|^2 > 1$. Portanto a série converge se $|x| < 1$ e diverge se $|x| > 1$, de modo que seu raio de convergência é $R = 1$.

d) Para $\lambda = 7$ a recorrência é dada por

$$c_{n+2} = \frac{n^2 - 7^2}{(n+2)(n+1)} c_n$$

Temos que $y_1(x)$ satisfaz as condições iniciais

$$c_0 = y_1(0) = 1 \quad c_1 = y_1'(0) = 0$$

Os coeficientes ímpares são dados por $c_1 = c_3 = c_5 = \dots = 0$, uma vez que $c_1 = 0$, e cada coeficiente ímpar é obtido à partir de uma multiplicação pelo coeficiente ímpar anterior.

Os coeficientes pares nunca se anulam, uma vez que $c_0 = 1$ e que cada coeficiente par é obtido multiplicando o coeficiente par anterior pelo fator

$$\frac{n^2 - 7^2}{(n+2)(n+1)} \neq 0 \quad \text{para } n \text{ par}$$

uma vez que o numerador pode ser escrito como

$$(n-7)(n+7) \neq 0 \quad \text{para } n \text{ par}$$

Segue então que $y_1(x)$ não é um polinômio. Se seu raio de convergência for positivo, $y_1(x)$ é uma função par, pois só aparecem potências pares. Podemos calcular o raio de convergência R de $y_1(x)$ através do teste da razão. Temos que

$$\lim \left| \frac{c_{2(k+1)}x^{2(k+1)}}{c_{2k}x^{2k}} \right| = |x|^2 \lim \left| \frac{c_{2k+2}}{c_{2k}} \right| = |x|^2,$$

uma vez que, usando a equação de recorrência, segue que

$$\lim \frac{c_{2k+2}}{c_{2k}} = \lim \frac{(2k)^2 - 7^2}{(2k+2)(2k+1)} = 1,$$

por L'Hospital. Pelo teste da razão, a série converge se $|x|^2 < 1$ e diverge se $|x|^2 > 1$. Portanto a série converge se $|x| < 1$ e diverge se $|x| > 1$, de modo que seu raio de convergência é $R = 1$.

Temos que $y_2(x)$ satisfaz as condições iniciais

$$c_0 = y_2(0) = 0 \quad c_1 = y_2'(0) = 1$$

Os coeficientes pares são dados por $c_0 = c_2 = c_4 = \dots = 0$, uma vez que $c_0 = 0$, e cada coeficiente par é obtido à partir de uma multiplicação pelo coeficiente par anterior. Já os coeficientes ímpares são dados por

$$\begin{aligned} c_1 &= 1 \\ c_3 &= \frac{1^2 - 7^2}{3 \cdot 2} c_1 = -8 \\ c_5 &= \frac{3^2 - 7^2}{5 \cdot 4} c_3 = 16 \\ c_7 &= \frac{5^2 - 7^2}{7 \cdot 6} c_5 = -\frac{128}{7} \\ c_9 &= \frac{7^2 - 7^2}{9 \cdot 8} c_7 = 0 \end{aligned}$$

e à partir daí temos $c_{11} = c_{13} = \dots = 0$. Segue então que a solução $y_2(x)$ é o polinômio de grau 7 dado por

$$y_2(x) = x - 8x^3 + 16x^5 - \frac{128}{7}x^7$$

que é uma função ímpar, pois só aparecem potências ímpares.